

实分析入门建议

从本科实变函数考试与入门，到 Folland / Barry Simon 的现代分析视角

本文整理自王涵罡同学关于本科实变函数学习的若干原始思考、答疑记录和后续修订意见，并由 AI 辅助进行结构化校订、参考定位与 L^AT_EX 排版。本文不是正式教材；它的定位是给正在经历“实变入门困难期”的低年级同学提供主线、术语、学习路径和后续延伸地图。

整理者：王涵罡

AI 辅助：内容校订、参考定位、排版生成

2026 年 5 月 8 日

目录

写在前面：这份讲义的用途	1
第一章 课程定位：实变函数到底在学什么？	2
1.1 先给初学者一个心理预期	2
1.2 考试入门与长期学习要分开	2
1.3 教材定位：中文入门、Folland、Barry Simon	3
1.3.1 中文教材：第一遍抓框架	3
1.3.2 Folland：现代、紧凑、经典，但不适合裸入门	3
1.3.3 Barry Simon Part 1：视野更广，适合查框架	3
第二章 概念主线：从测度到积分，再到微分理论	4
2.1 测度论：不是为抽象而抽象	4
2.2 G_δ 与 F_σ ：符号记忆即可，不必学德语法语	4
2.3 Lebesgue 积分的核心：更好地处理极限	4
2.4 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系	5
2.5 Lebesgue 可积与绝对可积	5
2.6 Tonelli 与 Fubini：换积分次序前先检查条件	6
2.7 微分理论预告：不是简单求导	6
第三章 参考定位：主要定理、章节和纸质页码	7
第四章 建议讲给学弟学妹的版本	9
4.1 短版：三分钟讲清楚	9
4.2 面对英文和符号	9
4.3 考试与深入学习的平衡	9
第五章 若干常见误区与修正	10
5.1 误区一：实变就是“会算 Lebesgue 积分”	10
5.2 误区二：依测度收敛处在点态收敛和一致收敛之间	10
5.3 误区三：强收敛总是范数收敛	10
5.4 误区四：积分算子都是紧算子	10
5.5 误区五：微分流形和黎曼几何导致实变记号多	10
第六章 具体执行方案：从补救到进阶	11
6.1 已经听不懂时，先做“止血式”补救	11
6.2 两轮学习法	11
6.3 一个四周复习/补救计划	12
6.4 定理选择流程：遇到极限与积分怎么想	12
6.5 常用术语小词表	13
6.6 给低年级同学的作业写法建议	13

附录 A 附录 A: 不同收敛性的系统整理	15
A.1 为什么会有这么多收敛?	15
A.2 拓扑语言: 序列、网与拓扑收敛	15
A.3 函数列: 逐点、一致、紧一致	15
A.4 测度论中的三种基础收敛	16
A.4.1 几乎处处收敛	16
A.4.2 依测度收敛	16
A.4.3 L^p 收敛	16
A.5 基本推出关系	16
A.6 Egoroff 定理: 几乎处处与几乎一致	17
A.7 概率论中的对应翻译	17
A.8 泛函分析中的强收敛、弱收敛	18
A.9 算子列: 强算子收敛与算子范数收敛	18
附录 B 附录 B: Hölder、Lipschitz、绝对连续与有界变差	20
B.1 为什么这些概念看起来零散?	20
B.2 连续、一致连续、Hölder、Lipschitz	20
B.3 ODE 中为什么需要 Lipschitz 条件	20
B.4 绝对连续: 一维微积分基本定理的正确条件	21
B.5 有界变差: 允许跳跃的总振荡控制	21
B.6 Sobolev 空间中的自然来源	22
B.7 PDE 中的 Hölder 空间	22
附录 C 附录 C: 可直接发给同学的精简版话术	23
C.1 关于实变听不懂	23
C.2 关于英文和符号	23
C.3 关于教材	23
C.4 关于后续学习	23
参考文献	24

写在前面：这份讲义的用途

实分析，尤其本科课程中常称的“实变函数”，很容易给初学者造成两类压力。第一类是内容压力：测度、可测函数、几乎处处、Lebesgue 积分、各种收敛、 L^p 空间、微分理论，概念密度陡然上升。第二类是语言压力：英文术语、缩写记号、箭头上的标签、 G_δ 与 F_σ 这类历史记号，会让人感觉“明明是数学，却像是在学一套新语言”。

这份讲义的主线不是重新写一本实分析教材，而是回答一个更实际的问题：一个本科生第一次学实变函数，尤其课程参考 *Folland* 或接近 *Folland* 的现代写法时，应该怎样抓住主线，怎样应付考试，怎样不被符号吓住，并且怎样把这门课看成后续泛函分析、*PDE*、概率论、调和分析的入口？

阅读路线

如果只是想快速帮助同学入门，可以先读第 一 章和第 二 章。如果想回答“各种收敛到底是什么关系”，读附录 A。如果想回答 Hölder、Lipschitz、绝对连续、有界变差之间的关系，读附录 B。需要查书时，先看第 三 章的定位表。

1 课程定位：实变函数到底在学什么？

1.1 先给初学者一个心理预期

实变函数不是“高等数学加强版”。更准确地说，它是现代分析的入口：从这里开始，函数不再只是可以逐点求值、画图、求导、积分的对象，而是被放到集合、测度、拓扑、线性空间与泛函分析的框架中研究。

本科前两年通常更熟悉的是古典分析：极限、连续、导数、Riemann 积分、级数、微分方程中的显式求解。实变函数突然引入的语言则更接近现代分析：

- 用 σ -代数组织可测集合；
- 用测度统一长度、面积、概率等“大小”概念；
- 用“几乎处处”替代“处处”，容忍零测集上的病态；
- 用 Lebesgue 积分代替 Riemann 积分，以获得更强的极限交换定理；
- 用 L^p 空间把函数看成赋范线性空间中的点；
- 用弱收敛、强收敛、依测度收敛等语言区分不同意义下的“接近”。

所以，第一次听不懂是正常的。真正的问题不是“我是不是不适合学数学”，而是“我现在有没有抓住这门课的核心问题”。

一句话主线

测度论提供集合大小的语言；Lebesgue 积分提供稳定的积分与极限交换工具； L^p 空间把函数纳入泛函分析；微分理论解释“积分与导数在几乎处处意义下如何互相恢复”。

1.2 考试入门与长期学习要分开

对低年级同学，最容易混淆的是“考试怎么学”和“数学上怎么学”。这两件事有关，但不是同一件事。

考试路线

如果课程考试高度依赖老师讲义和习题，那么短期目标应该是：

1. 先弄清每个定义的正反例，不急着完整复刻所有证明；
2. 把老师讲义中的习题认真做两遍，尤其是测度构造、可测性判定、收敛定理应用、Fubini/Tonelli 换序、 L^p 基础不等式；
3. 对证明题建立模板：先写定义，再调用定理，再处理零测集或控制函数；
4. 对计算题建立模板：先判定可测性与可积性，再决定用 MCT、Fatou、DCT、Tonelli 还是 Fubini。

这种路线不丢人。实分析第一遍最重要的是不失控：先建立框架，保住考试，后面再回头补细节。

长期路线

长期来说，如果以后要学习泛函分析、PDE、概率论、几何分析或调和分析，就不能只停留在考试习题。此时应逐渐补上现代分析视角：

- 为什么 σ -代数比“所有子集”更自然；
- 为什么 L^p 收敛比逐点收敛更适合泛函分析；
- 为什么弱收敛在变分法、PDE 中不可避免；
- 为什么绝对连续函数是微积分基本定理的正确一维框架；
- 为什么 Lebesgue differentiation theorem 是“积分局部恢复函数”的核心定理。

1.3 教材定位：中文入门、Folland、Barry Simon

1.3.1 中文教材：第一遍抓框架

对本科生入门，中文教材的优势是铺垫较多，例子更接近国内课程习惯，适合第一次建立框架。第一遍可以优先抓：测度定义、可测函数、Lebesgue 积分、三大收敛定理、Fubini/Tonelli、 L^p 空间基础。

不要把“翻译”当成学习本身

把英文材料全部翻译成中文通常效率不高。更好的做法是建立一个“英文术语 - 中文理解 - 标准定义 - 典型例子”的小词表。真正要背的是定义和例子，不是自然语言翻译。

1.3.2 Folland：现代、紧凑、经典，但不适合裸入门

Folland 的 *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications* 是经典研究生实分析教材。它的优点是结构现代、语言标准、定理组织紧凑；缺点是对本科第一次学实变的同学不够友好。它把测度、积分、拓扑、泛函分析、 L^p 、Fourier 分析、分布、概率等内容放进同一条现代分析链条中。

因此，Folland 更适合作为“第二遍认真补现代框架”的教材，或者作为老师讲义的主参考，而不是所有同学第一遍逐字硬啃的唯一材料。

1.3.3 Barry Simon Part 1：视野更广，适合查框架

Barry Simon 的 *Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1* 内容更“大百科”一些：点集拓扑、Hilbert 空间、Fourier 级数、测度论、Banach 空间、分布、概率基础、Hausdorff 测度等都纳入同一体系。对初学者，它不一定比 Folland 更容易，但它的目录和章节组织非常适合用来理解“实分析在整个分析体系中的位置”。

推荐实际用法

第一遍：用中文教材抓框架；第二遍：配合老师讲义和 Folland 补现代语言；查结构：看 Barry Simon Part 1 的目录、导言和关键章节；考试：以老师讲义和习题为准。

2 概念主线：从测度到积分，再到微分理论

2.1 测度论：不是为抽象而抽象

设 X 是一个集合， $\mathcal{M}$ 是 X 上的 σ -代数。一个测度是映射

$$\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$$

满足

$$\mu(\emptyset) = 0,$$

并且对两两不交的 $E_n \in \mathcal{M}$ 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

这一定义看起来抽象，但它统一了很多对象：Lebesgue 测度是长度、面积、体积；概率测度是事件概率；Dirac 测度是集中在一点的质量；Lebesgue-Stieltjes 测度可以描述分布函数或 BV 函数诱导的测度。

入门时的正确心态

第一遍可以把 Lebesgue 测度当作主样本，因为它最直接推广 Riemann 积分。但不要以为抽象测度是无用包装。后续概率论、泛函分析、PDE、调和分析都需要这种语言。

2.2 G_δ 与 F_σ ：符号记忆即可，不必学德语法语

在点集拓扑与测度论中常见：

$$G_\delta = \text{可数个开集的交}, \quad F_\sigma = \text{可数个闭集的并}.$$

词源上， G 通常来自德语 *Gebiet*，表示区域或开区域； δ 来自德语 *Durchschnitt*，表示交。 F 来自法语 *fermé*，表示闭的； σ 来自法语 *somme*，表示和或并。

区分词源与助记

可以把 σ 联想到求和号 $\sum$ ，从而记住 F_σ 是可数并；但 δ 的正式来源是 *Durchschnitt*，不是 ε - δ 语言中的“小量”。把“交下去集合变小”当成个人助记可以，不要当成词源。

2.3 Lebesgue 积分的核心：更好地处理极限

Lebesgue 积分的核心优势不是“能多算几个奇怪积分”，而是它把“极限和积分能否交换”的问题变得系统而稳定。

最常用的三大工具是：

- 单调收敛定理, Monotone Convergence Theorem, 也常称 Levi 定理;
- Fatou 引理;
- 控制收敛定理, Dominated Convergence Theorem, 简称 DCT。

它们分别处理不同情形：

$$0 \leq f_n \uparrow f \Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f,$$

$$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n,$$

$$f_n \rightarrow f \text{ a.e.}, |f_n| \leq g \in L^1 \Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f.$$

怎么用

遇到 $\lim \int f_n$, 第一反应不是强行交换极限和积分, 而是问: 有没有单调性? 有没有非负性? 有没有统一控制函数? 如果有, 就分别考虑 MCT、Fatou、DCT。

2.4 Riemann 积分与 Lebesgue 积分的关系

一个常见误说是：“可数个零测集一定 Riemann 可积。”更准确的表述是：

Lebesgue 判别准则

闭区间 $[a, b]$ 上的有界实值函数 f Riemann 可积, 当且仅当它的间断点集具有 Lebesgue 测度零。此时 Riemann 积分与 Lebesgue 积分相同。

因此, 如果有界函数的间断点至多可数, 则它 Riemann 可积; 但关键对象是“间断点集”, 不是任意“可数个零测集”。

2.5 Lebesgue 可积与绝对可积

在 Lebesgue 理论中, 通常说实值或复值可测函数 f 可积, 就是指

$$\int |f| < \infty,$$

也就是 $f \in L^1$ 。因此 Lebesgue 可积本身就是绝对可积意义下的可积。

这与广义 Riemann 积分不同: 某些广义 Riemann 积分可能条件收敛, 但并不属于 Lebesgue 可积。例如

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

作为广义 Riemann 积分条件收敛, 但

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty,$$

所以它不是 Lebesgue 可积函数的积分。

2.6 Tonelli 与 Fubini：换积分次序前先检查条件

多重积分换序时，初学者常把 Fubini 当成“总能换”。更稳的记法是：

- 非负函数：用 Tonelli，可以先换序、先算迭代积分；
- 一般函数：先证明 $\iint |f| < \infty$ ，再用 Fubini 交换次序；
- 实战中常常先对 $|f|$ 用 Tonelli 验证绝对可积，再对 f 用 Fubini。

2.7 微分理论预告：不是简单求导

实分析里的微分理论不是微积分中“会不会求导”的延续，而是研究积分和导数在几乎处处意义下如何互相恢复。

第一条主线是局部平均恢复函数：对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ ，Lebesgue differentiation theorem 说明在几乎处处的 x ，有

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x).$$

第二条主线是一维微积分基本定理的正确形式：若 F 绝对连续，则

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t) dt.$$

连续、几乎处处可导都不够；Cantor 函数就是典型警告。它连续、单调、有界变差，导数几乎处处为零，但不能由其导数积分恢复。

3 参考定位：主要定理、章节和纸质页码

本章用于快速查书。页码以书内纸质页码为准；不同 PDF 扫描版本可能存在 1-2 页偏差。若只是入门阅读，优先查“章节定位”；若要写作业或报告，再查具体定理号。

主题	Barry Simon Part 1	Folland	Brezis / Evans / Simon Part 4
点集拓扑基础	Ch.2 <i>Topological Spaces</i> : §2.1 定义 p.37; §2.3 紧性 p.63; §2.6 nets p.93; §2.7 product topology p.99	Ch.4 <i>Point Set Topology</i> : §4.1–4.5, p.113 起	LeeSM 可作为后续流形拓扑背景, 不是实变第一遍必要主线
σ -代数与测度	Ch.4 <i>Measure Theory</i> : §4.4 正泛函与测度 p.212; §4.13 一般测度论 p.300	Ch.1: §1.2 σ -algebras p.21; §1.3 measures p.24; Theorem 1.8 基本性质 p.25	Brezis 不以测度构造为主; 主要从泛函空间角度使用测度
Lebesgue 积分构造	Ch.4: §4.4 p.212 起; §4.6 收敛定理与 L^p p.240	Ch.2: §2.1 measurable functions p.44; §2.2 integration of nonnegative functions p.49; §2.3 complex-valued functions p.53	
MCT / Fatou / DCT	§4.6: Example 4.6.1 p.240; Theorem 4.6.2 Fatou p.240; Theorem 4.6.3 DCT p.242; Theorem 4.6.8 L^p 版 DCT p.247	Theorem 2.14 MCT p.50; Theorem 2.18 Fatou p.52; Theorem 2.24 DCT p.54; Theorem 2.27 参数积分/求导 p.56	
Riemann 与 Lebesgue	Ch.4: §4.1 Riemann–Stieltjes p.187; §4.4–4.6 可对照	Theorem 2.28: 有界函数 Riemann 可积 iff 间断点集零测, p.57	
收敛方式	Ch.4 §4.6 p.240; Ch.3 §3.6 weak topology p.168; Ch.5 §5.7 weak topologies p.436	§2.4 Modes of Convergence p.60; Prop.2.29 $L^1 \Rightarrow$ measure p.61; Thm.2.30 Cauchy in measure/subsequence a.e. p.61; Egoroff Thm.2.33 p.62	Brezis Ch.3: weak topology §3.2 p.57; Prop.3.5 p.58; Simon Part 4 §2.1 强/弱算子拓扑 p.34–35

主题	Barry Simon Part 1	Folland	Brezis / Evans / Simon Part 4
Fubini Tonelli	/ Ch.4 §4.11 Product Measures and Fubini p.281	§2.6 Product Measures p.64; Theorem 2.37 Fubini-Tonelli p.67	
微分理论	Ch.4 §4.7 comparison of measures p.252; §4.15 BV p.314; Part 3 Ch.2 极大函数与 a.e. 收敛 p.19 起	Ch.3 <i>Signed Measures and Differentiation</i> : §3.4 differentiation on Euclidean space p.97; §3.5 BV p.100; Theorem 3.35 FTC for Lebesgue integrals 约 p.108	Evans Ch.5 Sobolev spaces 起; §5.1 Hölder spaces p.254
L^p 空间与对偶	Ch.4 §4.6 p.240; §4.9 Duality for L^p p.270	Ch.6 <i>Elements of Functional Analysis</i> : §6.1 Normed vector spaces; §6.2 L^p	Brezis Ch.4 L^p spaces, Ch.8 Sobolev spaces
弱收敛/强收敛	Ch.3 §3.6 p.168; Ch.5 §5.7 p.436	Ch.5 泛函分析基础与弱拓扑	Brezis §3.2 p.57-59; 向量强收敛 = 范数收敛; Simon Part4 §2.1 p.34-35: 算子强收敛 = SOT
Hölder / Lipschitz / Sobolev	Part 3 §6.3 Sobolev and Rellich-Kondrachov p.565	Ch.8? Folland 不是最适合第一定位	Evans §5.1 Hölder spaces p.254; Brezis §8.2 $W^{1,p}(I)$ p.203; Thm.8.2 p.204; Prop.8.4 Lipschitz p.207; Thm.8.8 embedding p.212

4 建议讲给学弟学妹的版本

4.1 短版：三分钟讲清楚

可直接转述

实变刚开始听不懂很正常，因为它不是高等数学加强版，而是开始进入现代分析语言：集合族、 σ -代数、测度、可测函数、几乎处处、各种收敛、函数空间。第一遍不要急着把所有证明完全吃透，先抓主线：测度论是 Lebesgue 积分的语言基础；Lebesgue 积分的优势是更稳定地处理极限和积分交换； L^p 空间把函数放进泛函分析框架；微分理论则解释积分和导数在几乎处处意义下如何互相恢复。

4.2 面对英文和符号

数学英文不是天然没有歧义，而是国际文献中的术语约定更统一。中文翻译有时会因译者不同出现多个译名；所以建议逐渐习惯英文关键词，而不是把每段材料机械翻译。

例如：

$$f_n \xrightarrow{\text{meas}} f$$

通常表示 f_n converges to f in measure, 即依测度收敛：对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

这不是一个新的函数运算，只是在说明这个箭头表示哪种收敛。

关于老师的缩写

课堂上老师写缩写、箭头上标、临时记号都正常；但正式作业中，自创记号必须先定义。不要默认读者知道你的缩写。

4.3 考试与深入学习的平衡

1. 如果目标是考试：讲义习题优先，习题认真做两遍；常见题型集中在定义、可测性、收敛定理、换序、 L^p 不等式。
2. 如果目标是学好：中文教材先建立框架，再跟 Folland 或老师讲义补现代语言。
3. 如果目标是以后做分析/PDE/概率/几何：不要跳过弱收敛、 L^p 、微分理论，它们是后续课程的公共语言。

5 若干常见误区与修正

5.1 误区一：实变就是“会算 Lebesgue 积分”

Lebesgue 积分当然重要，但实分析更重要的是建立一套适合极限过程的函数理论。很多关键定理不是为了算出某个数，而是为了证明极限、紧性、弱收敛、存在性。

5.2 误区二：依测度收敛处在点态收敛和一致收敛之间

这句话不准确。收敛方式不是一条线。比如在有限测度空间上，几乎处处收敛推出依测度收敛，但依测度收敛未必推出逐点收敛，只能常常抽出一个几乎处处收敛子列。详见附录 A。

5.3 误区三：强收敛总是范数收敛

对 Banach 空间中的向量列，强收敛通常就是范数收敛。但对有界线性算子列，强收敛通常指强算子收敛：对每个固定 x ， $T_n x \rightarrow T x$ 在目标空间范数下收敛。它弱于算子范数收敛。详见附录 A.9。

5.4 误区四：积分算子都是紧算子

不对。积分算子是否紧，取决于空间和核的条件。比如在合适的 L^2 空间中，平方可积核给出 Hilbert-Schmidt 算子，因此紧；紧空间上的连续核也常给出紧算子。但不能不说明空间和核就直接说“积分算子紧”。

5.5 误区五：微分流形和黎曼几何导致实变记号多

更准确地说，实变本身就开始进入现代数学语言，因此记号密度上升；后续泛函分析、PDE、微分流形、黎曼几何的记号会更多。流形不是实变记号多的原因，只是说明现代数学中适应符号语言很重要。

6 具体执行方案：从补救到进阶

6.1 已经听不懂时，先做“止血式”补救

很多同学实变崩盘不是因为智力不够，而是前几节课漏掉了语言基础：集合族、 σ -代数、可测性、零测集。一旦这里断掉，后面的积分理论会像空中楼阁。因此补救时不要从当前课件硬追，而要先补最小闭环。

三天止血路线

第一天只补集合与测度： σ -代数、Borel 集、零测集、测度的单调性、可数次可加性、连续性。第二天只补可测函数：示性函数、简单函数、可测函数的极限稳定性。第三天只补积分定义：非负函数积分、一般可积函数、 $\int |f| < \infty$ 、MCT/Fatou/DCT 的适用条件。

如果时间很紧，证明可以先不完整抄，但每个定义必须能举例和反例。例如：

- 零测集：点集、可数集、Cantor 集；
- 可测但不连续的函数：示性函数 χ_E ；
- a.e. 相等但不处处相等：只在一个点不同的两个函数；
- Lebesgue 可积但 Riemann 不可积：Dirichlet 型函数 $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ 的 Lebesgue 积分为 0，但 Riemann 不可积。

6.2 两轮学习法

第一轮：框架优先

第一轮的目标不是完整证明所有定理，而是知道每一章在回答什么问题。

模块	第一轮必须掌握	第一轮可以暂缓
测度论	σ -代数、测度、零测集、Borel 集、Lebesgue 测度的直观	外测度构造的全部技术细节
可测函数	可测函数的定义、极限封闭性、简单函数逼近	所有等价刻画의完整证明
积分理论	MCT、Fatou、DCT 的条件和用法	从零构造积分的每个细节
乘积测度	Tonelli/Fubini 的使用条件	乘积测度唯一性的完整证明
L^p 空间	Hölder、Minkowski、完备性、收敛含义	对偶空间的完整理论
微分理论	Lebesgue 点、AC、BV、FTC 的正确形式	覆盖引理和极大函数的高阶应用

第二轮：证明与反例优先

第二轮要重点补两类东西：一类是关键证明的机制，另一类是反例。实分析真正让人变强的地方，往往不是记住一个定理，而是理解为什么它的条件不能随便删。

典型反例包括：

- 逐点收敛但不能交换积分：尖峰函数；
- 几乎处处收敛但在无限测度空间不依测度收敛：逃向无穷远；
- L^1 收敛但整列不逐点收敛：打字机序列；
- 连续且几乎处处导数为零但不是常数：Cantor 函数；
- 强算子收敛但非算子范数收敛： ℓ^p 上尾部算子。

6.3 一个四周复习/补救计划

时间	主题	具体任务
第 1 周	测度与可测性	建立术语表；整理 σ -代数、Borel 集、零测集；完成所有可测性判定题；会证明可测函数在代数运算和极限下封闭
第 2 周	Lebesgue 积分	理解简单函数逼近；背熟 MCT/Fatou/DCT 的条件；每天练习 3-5 个极限与积分交换题
第 3 周	Fubini/Tonelli 与 L^p	区分非负函数与绝对可积函数；整理 Hölder、Minkowski；练习 L^p 收敛、依测度收敛、a.e. 收敛之间的关系
第 4 周	微分理论与总复习	整理 Lebesgue differentiation theorem、AC、BV；做老师讲义习题第二遍；把每道错题归类到“定义不熟、定理条件漏、反例不知道、计算失误”

6.4 定理选择流程：遇到极限与积分怎么想

1. 先判断是否非负：若 $f_n \geq 0$ ，优先考虑 MCT 或 Fatou。
2. 再判断是否单调：若 $0 \leq f_n \uparrow f$ ，直接 MCT。
3. 若没有单调性，看有没有统一控制：若 $|f_n| \leq g \in L^1$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e.，用 DCT。
4. 若是双重积分，先问是否非负。非负用 Tonelli；一般函数先证明 $|f|$ 可积，再用 Fubini。
5. 若题目要求证明 L^p 收敛，通常要估计 $\|f_n - f\|_p$ ，而不是只看逐点。
6. 若题目要求依测度收敛，优先写出坏集合 $\{|f_n - f| > \varepsilon\}$ ，再估计其测度；也可用 Markov/Chebyshev 不等式从 L^p 收敛推出。

6.5 常用术语小词表

英文/记号	中文	第一遍应掌握的含义
σ -algebra	σ -代数	对补集和可数并封闭的集合族,是“可测集合”的容器
measurable function	可测函数	拉回 Borel 集仍可测;可用简单函数逼近
almost everywhere, a.e.	几乎处处	除零测集外成立
in measure	依测度收敛	偏离超过 ε 的集合测度趋于零
Monotone Convergence Theorem	单调收敛定理 / Levi 定理	非负递增函数列可交换极限和积分
Fatou's lemma	Fatou 引理	给出 $\int \liminf f_n$ 与 $\liminf \int f_n$ 的不等式
Dominated Convergence Theorem	控制收敛定理	有统一 L^1 控制函数时可交换极限和积分
Tonelli theorem	Tonelli 定理	非负函数的重积分可换序
Fubini theorem	Fubini 定理	绝对可积函数的重积分可换序
L^p space	L^p 空间	p 次方可积函数按 a.e. 等价类组成的赋范空间
weak convergence	弱收敛	对所有连续线性泛函测试后收敛
strong convergence	强收敛	对向量通常是范数收敛;对算子常指逐点范数收敛
absolutely continuous	绝对连续	一维中可由 L^1 导数积分恢复的函数
bounded variation	有界变差	总振荡有限,允许跳跃,与测度和分布导数相关

6.6 给低年级同学的作业写法建议

实分析作业最忌讳“凭直觉换极限、换积分、忽略零测集”。建议每道证明题按如下格式写：

1. 先写清楚所在测度空间和函数的可测性；
2. 再写要证明哪种收敛，明确是 a.e.、in measure 还是 L^p ；
3. 调用定理时写出定理条件，例如非负、单调、控制函数、有限测度；
4. 若涉及 a.e.，明确说明“除某个零测集外”；
5. 若涉及 L^p ，不要只写逐点极限，要真正估计范数。

常见扣分点

没有说明函数可测；把 a.e. 收敛当成处处收敛；在无限测度空间误用 Egoroff；没有控制函数就用 DCT；没有验证绝对可积就用 Fubini；把强算子收敛误写成算子范数收敛。

A 附录 A：不同收敛性的系统整理

A.1 为什么会有这么多收敛？

“收敛”不是一个单一概念，而是依赖于对象所在结构的概念。拓扑空间里，收敛由开集决定；度量空间里，收敛由距离决定；赋范空间里，收敛由范数决定；测度空间里，函数列还可以按几乎处处、依测度、 L^p 等方式收敛；概率论里则有几乎必然收敛、依概率收敛、 L^p 收敛、分布收敛。

A.2 拓扑语言：序列、网与拓扑收敛

在度量空间中，序列足够刻画闭包、连续性、紧性等许多性质。但在一般拓扑空间中，序列不够，需要 nets。Barry Simon 在 Part 1 Ch.2 §2.6 专门讨论 nets，正是为了处理非第一可数空间中的收敛问题。

拓扑收敛的一般定义是：网 $x_\alpha \rightarrow x$ ，如果对 x 的每个邻域 U ，最终都有 $x_\alpha \in U$ 。度量空间中这退化为熟悉的 $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 。

A.3 函数列：逐点、一致、紧一致

设 $f_n : X \rightarrow Y$ ，其中 Y 是度量空间。

定义 A.1 (逐点收敛). f_n 逐点收敛到 f ，指对每个固定 $x \in X$ ，

$$d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0.$$

定义 A.2 (一致收敛). f_n 一致收敛到 f ，指

$$\sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0.$$

一致收敛推出逐点收敛，但反过来不成立。典型例子是 $[0, 1]$ 上

$$f_n(x) = x^n.$$

它逐点收敛到

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

但不一致收敛，因为连续函数的一致极限应连续，而极限函数不连续。

定义 A.3 (紧一致收敛). 在局部紧或开集语境中，常说 f_n compactly/uniformly on compact sets 收敛，指对每个紧集 $K \in X$ ，

$$\sup_{x \in K} d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0.$$

复分析中的解析函数空间、PDE 的局部估计中常见这种收敛。

A.4 测度论中的三种基础收敛

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间, f_n, f 是可测函数。

A.4.1 几乎处处收敛

$f_n \rightarrow f$ almost everywhere, 指存在零测集 N , 使得对所有 $x \notin N$, 有

$$f_n(x) \rightarrow f(x).$$

这保留了逐点收敛的直观, 但允许忽略零测集。

A.4.2 依测度收敛

$f_n \rightarrow f$ in measure, 记作

$$f_n \xrightarrow{\text{meas}} f,$$

指对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0.$$

直观是: 偏离 f 超过 ε 的坏点集合, 其测度趋于 0。

A.4.3 L^p 收敛

若 $1 \leq p < \infty$, $f_n \rightarrow f$ in L^p , 指

$$\|f_n - f\|_p = \left(\int |f_n - f|^p d\mu \right)^{1/p} \rightarrow 0.$$

若 $p = \infty$, 则是本性上确界范数收敛。

A.5 基本推出关系

在有限测度空间上, 常见关系如下:

$$L^p \text{ 收敛} \implies \text{依测度收敛},$$

$$\text{几乎处处收敛} \implies \text{依测度收敛},$$

并且

$$\text{依测度收敛} \implies \text{存在子列几乎处处收敛}.$$

但在无限测度空间上, 几乎处处收敛未必推出依测度收敛。

例: 逃向无穷远

在 $(\mathbb{R}, m)$ 上令

$$f_n = \chi_{(n, n+1]}.$$

则对每个固定 $x \in \mathbb{R}$, 最终 $f_n(x) = 0$, 所以 $f_n \rightarrow 0$ 几乎处处。但

$$m\{|f_n| > 1/2\} = 1,$$

所以不依测度收敛到 0。这个例子说明：有限测度条件很重要。

例：尖峰

在 $[0, 1]$ 上令

$$f_n(x) = n\chi_{(0, 1/n)}(x).$$

则 $f_n \rightarrow 0$ 几乎处处，也依测度收敛到 0，但

$$\|f_n\|_1 = 1$$

不趋于 0。这说明依测度收敛不推出 L^1 收敛。

例：打字机序列

把 $[0, 1]$ 依次分成长度 $1, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, \dots$ 的二进区间，令 f_n 是这些区间的示性函数。则 $\|f_n\|_1 \rightarrow 0$ ，所以 $f_n \rightarrow 0$ in L^1 ，从而依测度收敛；但对每个 $x \in [0, 1]$ ， $f_n(x)$ 会反复取 0 和 1，所以通常没有逐点收敛。这说明 L^1 收敛不必推出整列几乎处处收敛，只保证可抽子列。

A.6 Egoroff 定理：几乎处处与几乎一致

Egoroff 定理说，在有限测度空间中，若 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在集合 E ， $\mu(E) < \varepsilon$ ，使得 $f_n \rightarrow f$ 在 $X \setminus E$ 上一致收敛。

这说明“几乎处处收敛”在删去一个任意小测度集合后，可以变得接近“一致收敛”。但注意它仍然不是全空间一致收敛。

A.7 概率论中的对应翻译

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 本质上就是总测度为 1 的测度空间。因此概率论中的很多收敛概念就是测度论概念的换名。

概率术语	测度论对应	定义/说明
几乎必然收敛 $X_n \rightarrow X$ a.s.	几乎处处收敛	除一个概率零事件外，逐点收敛
依概率收敛 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$	依测度收敛	对每个 $\varepsilon > 0$ ， $\mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) \rightarrow 0$
L^p 收敛	$L^p(\Omega)$ 范数收敛	$\mathbb{E} X_n - X ^p \rightarrow 0$
分布收敛 $X_n \xrightarrow{d} X$	法分布的弱收敛	不是同一概率空间上逐点比较，而是分布函数或测试函数积分的收敛

基本关系是：

$$X_n \rightarrow X \text{ a.s.} \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X,$$

$$X_n \rightarrow X \text{ in } L^p \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X,$$

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{d} X.$$

反向一般不成立。

依概率但不几乎必然

设 X_n 独立, $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/n$, $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 1/n$ 。则 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, 因为 $\mathbb{P}(|X_n| > 1/2) = 1/n \rightarrow 0$ 。但由于 $\sum 1/n = \infty$ 且独立, 由 Borel-Cantelli 第二引理, $X_n = 1$ 发生无穷多次的概率为 1, 故 X_n 不几乎必然收敛到 0。

A.8 泛函分析中的强收敛、弱收敛

设 E 是 Banach 空间。

定义 A.4 (强收敛, 向量情形). $x_n \rightarrow x$ strongly, 通常就是

$$\|x_n - x\|_E \rightarrow 0.$$

Brezis 在 Ch.3 讨论弱拓扑时就是这样使用 strong convergence: 为了避免混淆, 强收敛即范数收敛。

定义 A.5 (弱收敛). $x_n \rightharpoonup x$, 指对任意 $f \in E^*$,

$$f(x_n) \rightarrow f(x).$$

强收敛推出弱收敛; 有限维空间中二者等价; 无限维空间中弱收敛一般严格弱于强收敛。

Hilbert 空间中的标准例子

在 ℓ^2 中, 标准正交基 e_n 弱收敛到 0, 因为对每个 $y \in \ell^2$,

$$\langle e_n, y \rangle = y_n \rightarrow 0.$$

但

$$\|e_n\|_2 = 1,$$

所以不强收敛到 0。

A.9 算子列: 强算子收敛与算子范数收敛

设 $T_n, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。这里要特别小心, 因为“强收敛”不再等同于 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中的算子范数收敛。

定义 A.6 (算子范数收敛).

$$\|T_n - T\|_{\mathcal{B}(X, Y)} \rightarrow 0.$$

这也可称为 uniform operator convergence。

定义 A.7 (强算子收敛). $T_n \rightarrow T$ strongly, 指对每个固定 $x \in X$,

$$\|T_n x - T x\|_Y \rightarrow 0.$$

这就是 strong operator topology, SOT。

显然

$$\|T_n - T\| \rightarrow 0 \implies T_n \rightarrow T \text{ strongly},$$

但反过来不成立。

孙炯教材中类似的左移/尾部算子例子

令 $X = \ell^p$, 定义

$$T_n x = (\xi_n, \xi_{n+1}, \dots), \quad x = (\xi_1, \xi_2, \dots).$$

对固定 $x \in \ell^p$,

$$\|T_n x\|_p = \left(\sum_{k=n}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{1/p} \rightarrow 0,$$

所以 $T_n \rightarrow 0$ 强算子收敛。但取第 n 个单位向量 e_n , 有

$$\|e_n\|_p = 1, \quad \|T_n e_n\|_p = 1.$$

于是 $\|T_n\| = 1$, 不可能在算子范数下收敛到 0。这正是“逐点收敛不等于一致收敛”的算子版本。

B 附录 B: Hölder、Lipschitz、绝对连续与有界变差

B.1 为什么这些概念看起来零散？

Hölder 连续、Lipschitz 连续、绝对连续、有界变差来自不同问题：

- Hölder 与 Lipschitz 是定量连续性，描述函数值变化速度；
- 绝对连续是微积分基本定理的正确一维条件；
- 有界变差控制函数总振荡，允许跳跃，和测度、分布导数紧密相关；
- Sobolev 空间用弱导数的可积性统一了这些正则性现象。

B.2 连续、一致连续、Hölder、Lipschitz

设 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 X 是度量空间。

定义 B.1 (Lipschitz 连续). 若存在 $L > 0$ ，使得

$$|f(x) - f(y)| \leq Ld(x, y), \quad x, y \in X,$$

则称 f Lipschitz 连续。

定义 B.2 (Hölder 连续). 若存在 $C > 0$ 和 $0 < \alpha \leq 1$ ，使得

$$|f(x) - f(y)| \leq Cd(x, y)^\alpha, \quad x, y \in X,$$

则称 f 是 α -Hölder 连续。

当 $\alpha = 1$ 时，Hölder 连续就是 Lipschitz 连续。若定义域有界，则 Lipschitz 连续也推出任意 $0 < \alpha < 1$ 的 Hölder 连续；在无界定义域上要注意全局常数问题。

通常有如下直观链条：

$$\text{Lipschitz} \implies \text{Hölder} \implies \text{一致连续} \implies \text{连续},$$

但第一步在 $\alpha < 1$ 时需局部化或要求定义域有界。

典型例子

函数 $f(x) = |x|$ Lipschitz 连续，但在 0 不可导。函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上是 $1/2$ -Hölder 连续，但不是 Lipschitz 连续。

B.3 ODE 中为什么需要 Lipschitz 条件

常微分方程

$$\dot{x} = f(t, x)$$

的解唯一性通常需要 f 关于 x 满足 Lipschitz 条件。直观上, Lipschitz 条件防止向量场在相近点给出过度分裂的速度, 从而保证积分曲线不会从同一初值分叉。

经典反例是

$$\dot{x} = \sqrt{|x|}, \quad x(0) = 0.$$

右端连续但不满足 Lipschitz 条件, 除了零解, 还存在先停留一段时间再离开的非唯一解。这说明 Lipschitz 不只是抽象定义, 而是由微分方程中的唯一性问题自然激发出来的。

B.4 绝对连续：一维微积分基本定理的正确条件

定义 B.3 (绝对连续). 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续, 指对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得任意有限个互不相交区间 (a_k, b_k) 满足

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta$$

时, 有

$$\sum_k |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon.$$

绝对连续的核心定理是:

$$F \in AC([a, b]) \iff \exists f \in L^1([a, b]) \text{ such that } F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt.$$

此时 $F' = f$ a.e.。

这就是 Lebesgue 理论下微积分基本定理的准确形式。

B.5 有界变差：允许跳跃的总振荡控制

定义 B.4 (有界变差). 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界变差, 若

$$V_a^b(F) = \sup_P \sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| < \infty,$$

其中上确界取遍所有分割

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

BV 函数可以有跳跃, 因此不一定连续。单调函数一定有界变差; 绝对连续函数一定有界变差; Lipschitz 函数也一定绝对连续, 从而有界变差。

一维中常用链条是:

$$\text{Lipschitz} \implies \text{绝对连续} \implies \text{有界变差}.$$

反向均不成立。

Cantor 函数

Cantor 函数连续、单调, 因此有界变差; 它导数几乎处处为零, 但函数不是常数, 所以不是绝对连续。这个例子说明: 连续 + 几乎处处可导仍不足以恢复微积分基本定理。

B.6 Sobolev 空间中的自然来源

一维 Sobolev 空间 $W^{1,p}(I)$ 把上述概念串起来。若 $u \in W^{1,p}(I)$, 则 u 有一个连续代表元, 并满足

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt.$$

特别地:

- $W^{1,1}(I)$ 的代表元正是绝对连续函数;
- $W^{1,\infty}(I)$ 的代表元正是 Lipschitz 函数;
- 若 $1 < p \leq \infty$, 由 Hölder 不等式,

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(I)} |x - y|^{1-1/p},$$

因而 u 有 Hölder 型控制。

这解释了为什么在 Sobolev 空间和 PDE 中, Hölder、Lipschitz、AC、BV 会自然出现: 它们都在描述弱导数可积性如何转化为函数本身的正则性。

B.7 PDE 中的 Hölder 空间

Evans 在 Sobolev 空间之前先介绍 Hölder spaces, 目的之一是给 PDE 的正则性理论准备语言。Hölder 范数不仅控制函数大小, 也控制函数的局部振荡:

$$[u]_{C^{0,\alpha}(U)} = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

在椭圆、抛物方程正则性理论中, $C^{k,\alpha}$ 空间是经典 Schauder 理论的基本函数空间。

C 附录 C：可直接发给同学的精简版话术

C.1 关于实变听不懂

实变刚开始听不懂很正常。它不是高数加强版，而是现代分析的入口。第一遍不用追求所有证明全吃透，先抓四件事：测度是什么，可测函数是什么，Lebesgue 积分为什么比 Riemann 积分更适合极限，几个收敛定理怎么用。

C.2 关于英文和符号

不用学德语法语。像 G_δ 、 F_σ 这种记号知道来源有助于记忆，但真正重要的是定义。数学英文建议逐渐适应，因为以后论文和大部分现代教材都是英文，而且术语更统一。

C.3 关于教材

第一遍可以先看中文教材抓框架；老师讲义和 Folland 更现代，也更难，但值得跟。Barry Simon Part 1 视野更宽，可以用来查结构和补背景。考试以老师讲义和习题为准，认真做题比盲目硬啃英文原著更有效。

C.4 关于后续学习

实分析正经要学不止一遍。第一次建立框架，第二次补证明和反例，第三次在泛函、PDE、概率或调和分析里真正体会它为什么重要。

参考文献

- [1] Barry Simon, *Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1*, American Mathematical Society, 2015.
- [2] Gerald B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley, 1999.
- [3] Haim Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [4] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., American Mathematical Society, 2010.
- [5] Barry Simon, *Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4*, American Mathematical Society, 2015.
- [6] Barry Simon, *Harmonic Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 3*, American Mathematical Society, 2015.